# Instrução Técnica - Nº0736

# Substituir Cruzeta Estrutura Tipo 1 com Caminhão Guindauto - 40 kV

ENERGISA/GTD-IT/Nº386/2019

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 18, 19 e 20 ..... 12
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 12**
**7- INDICADORES ..... 13**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 13**
**9- VIGÊNCIA ..... 14**
**10- APROVAÇÃO ..... 14**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| N/A | Não se aplica |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| NR | Norma Regulamentadora |
| POP | Procedimento Operacional Padrão |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| APR | Análise Preliminar de Risco |
| COI | Centro de Operação Integrado |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Ricardo Campos Rios | ricardorios@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EPB/EBO | augustin@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Nilton Carrara Lanziere Filho | ESS | nilton.lanziere@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 17/09/2019 | Ricardo Campos Rios |

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção em Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Substituir Cruzeta Estrutura tipo 1 com Caminhão Guindauto - 40 kV |

# 1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de construção e manutenção em linhas de distribuição em média tensão energizadas, informações e instruções específicas para a realização da substituição de cruzeta em estrutura tipo 1 com o auxílio do caminhão guindauto, na tensão nominal de 40 kV, ligados nos sistemas de distribuição das empresas do Grupo Energisa.

# 2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços construção e manutenção em linhas de distribuição em média tensão energizadas.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 05 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

## 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Procedimento de Realização de Análise Preliminar de Riscos – APR;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionamento e Retirada do veículo do local de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalização e Retirada – Delimitação da Área De Trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalação do conjunto de içamento.

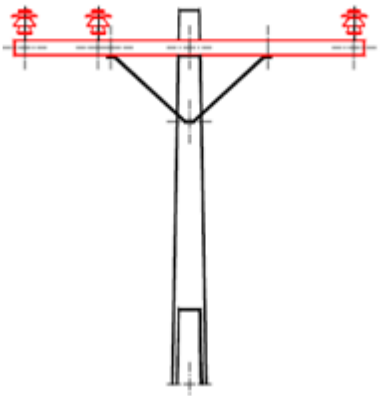

Figura 1: Estrutura tipo 1

3. Fazer a verificação da estrutura de madeira (se for o caso):
   a. Inspecionar visualmente o poste, desde o topo até a linha de afloramento (engastamento).

b. Verificar a fixação do fio terra ao longo do poste, havendo pontos que estejam soltos providenciar sua fixação.

c. Percutir o poste com a marreta caso o poste seja de madeira, desde a linha de afloramento até a altura de 2 metros. Através do som emitido, verificar a existência de oco em seu interior.

d. Com auxílio de uma cavadeira ou enxadão, cavar 50 cm de profundidade ao redor do poste se o mesmo for de madeira e percutir a base do mesmo na região de engastamento.

e. Quando não for possível cavar em torno do poste de madeira, perfurar a base do mesmo na região de engastamento, com o auxílio do ponteiro e marreta.

f. Em caso de oco ou podridão não submeter o poste a esforço mecânico.

g. Verificar engastamento - poste de madeira e concreto.

h. Efetuar a verificação do engastamento, através da medição da distância entre a identificação do poste e o solo (plaquinha a 4 metros da base).

4. Posicionar o caminhão com a torre do guindauto deslocada 2,50 metros do poste no sentido da linha e 5,0 metros no sentido lateral.
5. Abrir as duas lanças mecânicas do braço do guindauto.
6. Instalar no mastro cintas para poste duplo “T” com manilha de acordo com as distâncias das fases.
7. Montar o mastro com uma das extremidades acoplado a última lança do guindauto com cinta para poste e a outra presa ao cabo de aço do equipamento através de um bastão separador de corda.

8. Instalar na penúltima lança do guindauto um parafuso com manilha ou cavalote para sustentar o cabo do guincho.

9. Instalar 03 bastões de tração espiral com moitão acoplado a cinta para poste no mastro.
10. Passar as cordas dos moitões em um bloco de moitão triplo instalado junto à lança do guindauto com cavalote e manilha na extremidade do mastro
11. Abrir as cordas dos moitões cerca 1,5m, levantar o conjunto acima dos condutores.
12. Com o auxílio da vara telescópica, do solo instalar os bastões de tração com espiral nos condutores.
13. Tracionar os moitões até que venham a sustentar as linhas, amarrando-os em local apropriado.

14. Escalar a estrutura, instalar a linha de vida e o conjunto de içamento, instalar o detector de ausência de tensão.
15. Inspecionar as amarrações com o auxílio de espelho instalado em bastão universal
16. Instalar as coberturas isolantes com o bastão de manobra

17. Soltar a amarração do cabo ao isolador da fase lateral, com o auxílio de lâmina e gancho rotativo para amarração.
18. Tracionar o moitão da respectiva fase, acompanhando o deslocamento do condutor com bastão universal no primeiro momento até que levante a linha no mínimo a 1,50 metros.
19. Repetir os passos 16 e 17 para a outra fase lateral.
20. Repetir os passos 16 e 17 para a fase central.

21. Efetuar a substituição da cruzeta

22. Instalar as coberturas da cruzeta e do poste na cruzeta nova.

23. Repetir os passos 17,18 e 19 apoiando os condutores na fenda dos isoladores, refazendo as amarrações.
24. Retirar as coberturas isolantes, retirar os bastões de tração dos condutores com auxílio da vara telescópica e descer o equipamento.

25. Desfazer as tarefas preliminares.

*NOTAS:*

1. Observar o comportamento do braço do guindauto durante a execução da tarefa, pois, o mesmo pode ceder quando parado por muito tempo.
2. Durante a retirada da amarração, havendo necessidade cortá-la a cada 15 cm com o tesourão isolado, para evitar aproximação com partes aterradas.
3. Para a fase central, atentar para a distância entre o condutor e a ponta do poste durante o deslocamento do condutor, acompanhando sempre com bastão universal.

## 5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 18, 19 e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Capacete de segurança | 01 |
| Balaclava | 01 |
| Óculos de segurança | 01 |
| Luva de vaqueta | 01 par |
| Botina de segurança | 01 |
| Balde de lona | 01 |
| Estropo de nylon | 02 |
| Conjunto de içamento | 01 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Encerado (lona) | 01 |
| Abraçadeira auto travante com 1000 mm ou presilha com fita de poliéster com 1000 mm | 02 |
| KIT para Escalada com sacola com corda, mosquetões, fitas para amarração, talabarte de posicionamento Talabarte tipo "Y" Talabarte auxiliar | 01 |
| Uniforme de serviço com características retardante às chamas | 01 |
| Detector de ausência de tensão | 01 |
| Bastões de tração com espiral H4722 | 03 |
| Bastão mastro C400 - 0471 | 01 |
| Bastão de manobra C403 - 0292 | 01 |
| Bastões universais com gancho rotativo e lâmina rotativa para amarração H1760-4 | 02 |
| Bastão separador de corda olhal / garfo | 01 |
| Espelho | 01 |
| Tesourão isolado | 01 |
| Cobertura isolante para topo de poste | 01 |
| Coberturas isolantes para condutor M4931 | 02 |
| Coberturas isolantes para cruzeta M4933 | 04 |
| Vara telescópica | 01 |
| Caminhão com guindauto | 01 |

# 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

# 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | Vigente | - | 04/11/2025 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Alfredo João de Brito | Gerente DCMD-ERO | PDF | 25/10/2019 |
| Bruno Gonçalves de Queiroz | Gerente DCMD-ETO | | |
| Danielly Formiga Peixoto de Moura | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Marcelo Donizeti Pazoti | Gerente DCMD-EMT | | |
| Rodolfo Acialdi Pinheiro | Gerente DCMD-EMS | | |
| Thyago Tanouss de Brito Maia | Gerente DCMD-ESE | | |
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |